

DOCUMENTO TÉCNICO: METODOLOGIA FIOR

Fator de Impacto Operacional no Recebimento

Autor: Robespierre Santana Silva

Área de Aplicação: Ciência de Dados / Engenharia de Produção / Logística Industrial

Ano de Formulação: 2026

Licença: MIT Open-Source

1. Introdução e Justificativa

Os indicadores tradicionais de gestão de cadeia de suprimentos (*Supply Chain*) e logística de estocagem — tais como o *On-Time In-Full* (OTIF) e o Tempo de Ciclo (*Dock-to-Stock*) — mensuram a eficiência do recebimento sob uma perspectiva estritamente linear ou punitiva em relação ao fornecedor. Todavia, negligenciam a complexidade e o estresse processual gerados por imprevistos e fatores externos no ambiente físico do almoxarifado.

O **Fator de Impacto Operacional no Recebimento (FIOR)** surge como uma métrica analítica autoral desenhada para preencher essa lacuna. O objetivo do FIOR é quantificar a complexidade operacional instantânea enfrentada pela equipe de recepção de materiais, servindo como uma ferramenta estatística de blindagem operacional e justificativa técnica para oscilações de produtividade no chão de fábrica.

2. Formulação Matemática Formal

O modelo adota a abordagem de **Análise Multicritério de Decisão (MCDM)** com uma estrutura de ponderação linear restrita. O FIOR é definido matematicamente como uma função que mapeia um vetor de fatores qualitativos para um espaço escalar quantificável:

$$FIOR(x) = \sum_{i=1}^n w_i x_i$$

Onde:

- $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ representa o vetor de critérios logísticos observados: $(F_{urg}, F_{div}, F_{qual}, F_{amb})$.
- Cada fator x_i está restrito ao conjunto discreto de notas: $x_i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$.
- $w = (0.4, 0.3, 0.2, 0.1)$ define o vetor de pesos (*weights*) atribuídos a cada critério com base no grau de impacto destrutivo na produtividade.

A restrição de normalização garante que a soma dos pesos seja igual à unidade:

$$\sum_{i=1}^n w_i = 1$$

Portanto, a imagem da função está matematicamente limitada ao intervalo fechado:

$$1.0 \leq FIOR(x) \leq 5.0$$

3. Dicionário de Variáveis e Atribuição de Notas (1 a 5)

Para padronizar a coleta de dados e eliminar a ambiguidade na avaliação do pátio, a atribuição de notas para cada um dos 4 fatores operacionais deve seguir estritamente os critérios detalhados a seguir.

3.1. F_{urg} - Fator Urgência e Pressão Logística (Peso: 40%)

Nota	Critério de Classificação	Impacto Operacional Observado
Nota 1	Estoque Comum	Carga de estoque rotineiro, sem prioridade ou pressa de descarga.
Nota 2	Estoque Baixo	Material de reposição com níveis baixos, mas sem risco iminente de desabastecimento.
Nota 3	Linha de Frente	Requisitante ou cliente interno aguardando fisicamente a chegada da entrega no pátio.
Nota 4	Manutenção Programada	Material destinado a uma manutenção planejada ou rotina operacional crítica do próprio dia.
Nota 5	Item Crítico / Crise	Insumo urgente para reverter máquina parada na planta ou para atender a Parada de Manutenção.

3.2. F_{div} - Fator Divergência Documental e Cadastral (Peso: 30%)

Nota	Critério de Classificação	Impacto Operacional Observado
Nota 1	Fluxo Perfeito	NF sem erros, pedido de compras devidamente vinculado e saldo liberado no ERP.
Nota 2	Divergência Mínima	Pequenas variações aceitáveis na pesagem ou unidade de medida que não travam o processo.
Nota 3	Pedido Inativo	Ausência de pedido ativo, demandando contato imediato e abertura de exceção com Compras.
Nota 4	Inconformidade Fiscal	Erro de tributação, impostos ou valores na NF, gerando rejeição automática pelo setor fiscal.
Nota 5	Caos Documental	Ausência de cadastro do SKU, fornecedor incorreto na base ou inconformidade fiscal grave.

3.3. F_{qual} - Fator Análise Qualitativa e Conferência Física (Peso: 20%)

Nota	Critério de Classificação	Impacto Operacional Observado
Nota 1	Paletizado e Identificado	Carga perfeita, com etiquetas legíveis e de fácil bipagem por coletores de dados.
Nota 2	Fracionado Estável	Carga fracionada que exige apenas contagem manual simples de poucos volumes.
Nota 3	Embalagem Danificada	Embalagem externa violada ou molhada, exigindo abertura para checagem minuciosa de integridade.
Nota 4	Sem Identificação	Itens sem identificação ou peças sob medida que exigem medição instrumental (paquímetro).
Nota 5	Inspeção Crítica	Indícios de avaria grave, necessitando de quarentena e laudo técnico da Engenharia de Qualidade.

3.4. F_{amb} - Fator Ambiente, Infraestrutura e Estresse Logístico (Peso: 10%)

Nota	Critério de Classificação	Impacto Operacional Observado
Nota 1	Condições Ideais	Docas livres, clima favorável e equipe operacional com carga de trabalho controlada.
Nota 2	Gargalo Pontual	Pequena fila de espera de veículos ou atraso momentâneo nas empilhadeiras.
Nota 3	Capacidade Máxima	Pátio operando no limite ou recebimento ocorrendo em janelas críticas de troca de turno.
Nota 4	Intempérie / Restrição	Operação sob chuva forte ou severas restrições de espaço físico para triagem.
Nota 5	Colapso Estrutural	Queda de energia, indisponibilidade do ERP/WMS e pátio saturado, gerando alto estresse.

4. Matriz de Classificação das Zonas de Impacto

O score resultante do cálculo do FIOR divide o recebimento analisado em três faixas de criticidade operacional:

- **De 1.0 a 2.2 | ZONA VERDE (Operação Padrão - Baixo Impacto):** O recebimento ocorreu dentro da normalidade esperada. Fatores externos não impactaram a produtividade.
- **De 2.3 a 3.7 | ZONA AMARELA (Operação Impactada - Médio Impacto):** O fluxo sofreu distorções devido a problemas burocráticos ou de infraestrutura, exigindo maior tempo de tratativa.
- **De 3.8 a 5.0 | ZONA VERMELHA (Gestão de Crise - Alto Impacto):** Cenário de complexidade extrema. O recebimento desta carga drena os recursos do setor, justificando quebras de produtividade horária.

5. Arquitetura do Software (Script em Python)

A implementação computacional do modelo utiliza a biblioteca pandas para permitir a vetorização matemática e o processamento de grandes massas de dados em lote a partir de arquivos Excel ou CSV.

```
import pandas as pd
import os
from datetime import datetime

def calcular_fior_unidade(urgencia, divergencia, qualidade, ambiente):
    for nota in [urgencia, divergencia, qualidade, ambiente]:
        if not (1 ≤ nota ≤ 5):
            raise ValueError("As notas devem estar entre 1 e 5.")
    w = [0.4, 0.3, 0.2, 0.1]
    return round((urgencia*w[0]) + (divergencia*w[1]) + (qualidade*w[2]) +
(ambiente*w[3]), 2)

def mapear_zona_criticidade(score_fior):
    if 1.0 ≤ score_fior ≤ 2.2:
        return "Zona Verde (Baixo Impacto)"
    elif 2.3 ≤ score_fior ≤ 3.7:
        return "Zona Amarela (Medio Impacto)"
    else:
        return "Zona Vermelha (Gestao de Crise)"

def processar_fior_lote(caminho_planilha):
    if not os.path.exists(caminho_planilha):
        raise FileNotFoundError("Arquivo nao localizado.")
    df = pd.read_excel(caminho_planilha) if caminho_planilha.endswith('.xlsx') else
pd.read_csv(caminho_planilha, sep=';')

    w_urg, w_div, w_qual, w_amb = 0.4, 0.3, 0.2, 0.1
    df['Resultado_FIOR'] = ((df['F_urg'] * w_urg) + (df['F_div'] * w_div) + (df['F_qual']
* w_qual) + (df['F_amb'] * w_amb)).round(2)
    df['Classificacao_FIOR'] = df['Resultado_FIOR'].apply(mapear_zona_criticidade)
    df['Timestamp_Processamento'] = datetime.now().strftime('%d/%m/%Y %H:%M:%S')

    df.to_excel("fior_resultados_consolidados.xlsx", index=False)
    return "fior_resultados_consolidados.xlsx"
```